

INF129 - INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

Fase 1: El Sistema de Rutas de AeroPython

Una aerolínea necesita un sistema automatizado para calcular el costo de los viajes multidesestino de sus clientes. Tienen un mapa de vuelos directos entre 5 ciudades (numeradas del 0 al 4).

En tu programa, este mapa de rutas se encuentra representado en una "**matriz de vuelos**" (una lista que contiene otras listas en su interior). Entender cómo leer esta matriz es muy sencillo, solo debes pensar en **Filas y Columnas**:

- La **Fila** indica la ciudad de **ORIGEN**.
- La **Columna** indica la ciudad de **DESTINO**.

0	5	-1	7	-1
-1	0	-1	-1	2
-1	8	0	4	-1
-1	-1	4	0	-1
-1	3	5	-1	0

Por ejemplo, si un cliente quiere viajar de la **ciudad 1** a la **ciudad 4**, vas a la fila 1, buscas la columna 4, y encontrarás el valor **2**. ¡Ese es el costo del vuelo! Si en alguna intersección encuentras un valor de **-1**, significa que lamentablemente **no existe un vuelo directo** entre esas dos ciudades.

Tu misión: Escribe un programa que solicite al usuario ingresar una ruta de viaje completa como un único texto de números (por ejemplo: "01423").

El programa debe revisar el trayecto paso a paso para verificar si la ruta es factible y calcular el **costo total** del viaje. Si en cualquier punto del trayecto el cliente intenta tomar un vuelo que no existe, el programa debe detenerse inmediatamente y mostrar el mensaje "Ruta no factible". De lo contrario, debe imprimir el costo total.

Ejemplo de Ejecución:

```
Ingresa ruta de ciudades: 01423
```

```
El costo total de la ruta es: 16
```

```
Ingresa ruta de ciudades: 012
```

```
Ruta no factible. No hay vuelo directo de la ciudad 1 a la 2
```

Fase 2: ¡Nuevos Impuestos Aeroportuarios!

¡Atención! La gerencia acaba de anunciar un cambio de última hora. Se han aprobado nuevos impuestos aeroportuarios que afectan nuestra red de vuelos.

Modifica tu código actual (o crea una nueva versión) para aplicar de forma automática las siguientes reglas:

- **Recargo por tramo:** Si el costo original de un tramo individual del vuelo es **estrictamente mayor a 4**, se le debe aplicar un recargo de **+2** a ese tramo específico antes de sumarlo al total del viaje.
- **Auditoría de viaje:** Al finalizar el recorrido, además de mostrar el costo total con los impuestos aplicados, el sistema debe identificar y mostrar el número de la **ciudad de ORIGEN del tramo que resultó ser el más caro** de todo el viaje (*Nota: Si hay dos tramos que comparten el precio más caro, basta con que muestres el primero que ocurrió*).

Ejemplo de Ejecución:

```
Ingrese ruta de ciudades: 01423
El costo total con impuestos es: 20
Ciudad de origen del tramo más caro: 0
```